

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՏՅՏԵ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՅՈՎՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ



Լաբորատոր աշխատանք 11

Ինստիտուտ՝ ՏՅՏԵ

Առարկա՝ Ծրագրային ապահովման անվտանգություն

Թեմա՝ Պարզ Firewall համակարգի մոդելավորում

Խումբ՝ SS-355

Ուսանող՝ Հովհաննիսյան Աննա

Ծրագիրը psutil գրադարանի միջոցով հավաքագրում է ակտիվ ցանցային կապերը, ցուցադրում է բաց պորտերը, որոշում է դրանց պրոտոկոլները և պահպանում արդյունքները JSON log Ֆայլում:

```
sonagh@IN-L4E9DMLAG68:/mnt/c/Users/user/Desktop/Software_Security/lab13/dev/python/firewall11$ python3 firewall1-1.py
Open ports:
{'port': 53, 'protocol': 'TCP/UDP', 'status': 'NONE'}
{'port': 53, 'protocol': 'TCP/UDP', 'status': 'LISTEN'}
{'port': 53, 'protocol': 'TCP/UDP', 'status': 'NONE'}
{'port': 40738, 'protocol': 'TCP/UDP', 'status': 'TIME_WAIT'}
{'port': 323, 'protocol': 'TCP/UDP', 'status': 'NONE'}
{'port': 53, 'protocol': 'TCP/UDP', 'status': 'LISTEN'}
{'port': 323, 'protocol': 'TCP/UDP', 'status': 'NONE'}
{'port': 53, 'protocol': 'TCP/UDP', 'status': 'LISTEN'}
{'port': 53, 'protocol': 'TCP/UDP', 'status': 'NONE'}
Monitoring traffic for 5 seconds...
Heavy ports: [(53, 30), (323, 10), (40738, 5)]
Saved to firewall_log_2026-05-17_20-03.json
```

```
dev > python > firewall1 > {} firewall_log.2026-05-17.20-03.json > {} open_ports > {} 5 > {} protocol
```

```
1 {
2   "open_ports": [
3     {
4       "port": 53,
5       "protocol": "TCP/UDP",
6       "status": "NONE"
7     },
8     {
9       "port": 53,
10      "protocol": "TCP/UDP",
11      "status": "LISTEN"
12    },
13    {
14      "port": 53,
15      "protocol": "TCP/UDP",
16      "status": "NONE"
17    },
18    {
19      "port": 40738,
20      "protocol": "TCP/UDP",
21      "status": "TIME_WAIT"
22    },
23    {
24      "port": 323,
25      "protocol": "TCP/UDP",
26      "status": "NONE"
27    },
28    {
29      "port": 53,
30      "protocol": "TCP/UDP",
31      "status": "LISTEN"
32    },
33    {
34      "port": 323,
35      "protocol": "TCP/UDP",
36      "status": "NONE"
37    },
38    {
39      "port": 53,
40      "protocol": "TCP/UDP",
41      "status": "LISTEN"
42    },
43    {
44      "port": 53,
45      "protocol": "TCP/UDP",
46      "status": "NONE"
47    }
48  ],
49  "heavy_ports": [
50    [
51      53,
52      30
53    ],
54    [
55      323,
56      10
57    ],
58    [
59      40738,
60      5
61    ]
62  ],
63  "rules": {
64    "blocked_in": [
65      80
66    ],
67    "blocked_out": [
68      22
69    ]
70  }
71 }
```

iptables.cpp ծրագիրը ցույց է տալիս Linux firewall integration-ի օրինակ: iptables հրամանի միջոցով հնարավոր է արգելափակել TCP պորտերը: Ծրագրում օգտագործվում են blocked_in և blocked_out կանոններ, որոնք նախատեսված են incoming և outgoing կապերի վերահսկման համար:

```
dev > cpp > linux > g++ iptables.cpp > ...
1 // firewall_linux_real.cpp
2
3 // sudo iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
4
5 #include <iostream>
6 #include <cstdlib>
7 #include <string>
8
9 using namespace std;
10
11 // -----
12 // Block IN
13 // -----
14 void block_port_in(int port) {
15     string cmd = "sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport " + to_string(port) + " -j DROP";
16     system(cmd.c_str());
17 }
18
19 // -----
20 // Block OUT
21 // -----
22 void block_port_out(int port) {
23     string cmd = "sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --dport " + to_string(port) + " -j DROP";
24     system(cmd.c_str());
25 }
26
27 // -----
28 // UNBLOCK
29 // -----
30 void unblock_port(int port) {
31     string cmd1 = "sudo iptables -D INPUT -p tcp --dport " + to_string(port) + " -j DROP";
32     string cmd2 = "sudo iptables -D OUTPUT -p tcp --dport " + to_string(port) + " -j DROP";
33
34     system(cmd1.c_str());
35     system(cmd2.c_str());
36 }
37
38 // -----
39 int main() {
40     cout << "Blocking port 80 IN...\n";
41     block_port_in(80);
42
43     cout << "Blocking port 22 OUT...\n";
44     block_port_out(22);
45
46     cout << "Unblocking port 80...\n";
47     unblock_port(80);
48
49     return 0;
50 }
```

```
sonar@MTN-L4830PLN668:/mnt/c/Users/user/Desktop/Software Security/lab13/dev/cpp/linux$ g++ iptables.cpp -o ip.cpp
sonar@MTN-L4830PLN668:/mnt/c/Users/user/Desktop/Software Security/lab13/dev/cpp/linux$ ./ip.cpp
Blocking port 80 IN...
Blocking port 22 OUT...
Unblocking port 80...
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
sonar@MTN-L4830PLN668:/mnt/c/Users/user/Desktop/Software Security/lab13/dev/cpp/linux$
```

Firewall-ի տվյալները պահվում են timestamp-ով JSON ֆայլում, որը պարունակում է բաց պորտերը, ծանրաբեռնված պորտերը և firewall կանոնները:

Եզրակացություն

Լաբորատոր աշխատանքի ընթացքում իրականացվել է firewall համակարգի պարզ մոդելավորում Python և C++ լեզուներով: Ուսումնասիրվել են պորտերի աշխատանքը, TCP/UDP գաղափարը, firewall logic-ը և ցանցային տրաֆիկի վերլուծությունը: